Levantamento de Requisitos Funcionais Detalhados para Projeto de Rede

Considerando:
Empresa com 15 funcionários divididos em 4 salas de aproximadamente 30 metros quadrados, todos devem ter acesso a wi-fi, uma das salas é para atendimento ao cliente que deve ter um wi-fi isolado, temos três impressoras, uma conectada na rede cabeada e outra em um computador via usb, todas compartilhadas na rede administrativa, e temos uma impressora conectada via wi-fi que está compartilhada com a rede que os clientes conectam, também, temos um servidor para rede administrativa e os dispositivos iot além do nvr de monitoramento. nesse local funciona a telefonia por voip

1. Acesso à Internet Banda Larga

Requisito:Fornecimento de conexão à internet de alta disponibilidade e velocidade compatível com uso corporativo, suportando simultaneamente 15 funcionários, dispositivos IoT, NVR, impressoras em rede e clientes externos.
Comentário:O link deve ser estável com redundância (dois links, se possível) para garantir a operação mesmo em caso de falha. É importante considerar consumo de banda por videoconferências, backups em nuvem, VoIP e acesso remoto. Recomenda-se monitoramento do consumo para eventuais upgrades.

2. Segmentação de Rede (VLANs)

Requisito:Implementação de pelo menos duas VLANs isoladas: uma para a administração interna (funcionários, impressoras administrativas, servidor, NVR e IoT) e outra exclusiva para visitantes/clientes e para os dispositivos compartilhados com eles.
Comentário:Garante segurança, privacidade e desempenho, evitando que dispositivos de clientes acessem ativos críticos da empresa (servidor, NVR, impressoras administrativas). Ajuda ainda no diagnóstico de falhas e aplicação de políticas de segurança diferenciadas.

3. Acesso Wi-Fi Distribuído e Diferenciado

Requisito:Cobertura integral das 4 salas de 30m² cada por meio de access points empresariais, com pelo menos dois SSIDs distintos (um corporativo e outro para clientes/visitantes), ambos com autenticação segura (WPA2/WPA3).
Comentário:A separação de SSID permite políticas de banda e de segurança mais rigorosas para os funcionários, podendo inclusive aplicar restrições de acesso por dispositivos e autenticação individualizada. Para clientes, pode-se limitar banda e restringir o acesso apenas à internet e à impressora da VLAN cliente.

4. Conectividade Cabeada Estruturada

Requisito:Infraestrutura de cabeamento estruturado CAT6 em todos os postos de trabalho, impressora cabeada, servidor, NVR e, se necessário, para dispositivos IoT que requeiram maior confiabilidade.
Comentário:O cabeamento estruturado garante baixa latência, melhor desempenho, facilidade para manutenção e expansão, além de maior estabilidade para serviços críticos (VoIP, servidor, impressoras de alto volume).

5. Impressoras com Compartilhamento Controlado

Requisito:Três impressoras configuradas da seguinte forma:
Uma conectada via rede cabeada, com acesso exclusivo para usuários da VLAN administrativa.
Uma conectada via USB em computador, compartilhada apenas na VLAN administrativa.
Uma conectada via Wi-Fi à VLAN de clientes, acessível apenas para usuários/visitantes.

Comentário:A separação garante confidencialidade de documentos internos e evita impressões indevidas por clientes na rede administrativa. Políticas de autenticação ou cotas podem ser implementadas, se necessário.

6. Servidor de Rede Administrativa

Requisito:Um servidor dedicado exclusivamente à rede administrativa (VLAN interna), responsável por arquivos, autenticação e possíveis sistemas internos.
Comentário:O servidor não deve ser acessível a partir da VLAN de clientes, aumentando segurança. Recomenda-se backup automatizado, redundância de energia e controle de acesso detalhado por usuário/grupo.

7. Gestão de Dispositivos IoT e NVR

Requisito:Dispositivos IoT de uso corporativo e NVR de monitoramento devem operar exclusivamente na VLAN administrativa, com firewall controlando o tráfego para dentro e fora dessa rede.
Comentário:A separação evita que falhas ou vulnerabilidades de IoT afetem a rede interna. O NVR deve ter acesso restrito externo (VPN ou acesso remoto seguro) apenas para usuários autorizados.

8. Telefonia VoIP / videoconferência
Requisito:Todas as posições devem conter ponto de rede cabeada para conectar aparelhos ou softphones VoIP. Deve haver suporte à presença de uma VLAN dedicada para esse serviço, com QoS para priorização de tráfego de voz.
Comentário:QoS é fundamental para evitar quedas e latências nas chamadas, especialmente considerando o compartilhamento do link entre múltiplos serviços. Switches e roteadores devem suportar QoS por porta, protocolo e MAC.

9. Segurança de Rede

Requisito:Implementação de firewall robusto com controle das VLANs, filtragem de conteúdo, políticas de acesso (ACLs), detecção/prevenção de intrusos (IDS/IPS) e autenticação de rede.
Comentário:Um firewall gerenciável permite barrar ataques, restringir acessos apenas ao necessário e registrar tentativas de acesso para auditoria. Políticas de senha, antivírus e controle de acesso físico complementam a proteção.

10. Gerenciamento e Monitoramento

Requisito:Solução de monitoramento para o tráfego da rede, dispositivos online/offline, alertas de falha em tempo real e relatórios periódicos.
Comentário:Ferramentas de monitoramento antecipam problemas, facilitam a identificação de gargalos, falhas de APs, consumo de banda por funcionário, etc. Permitem resposta mais ágil e preventiva a incidentes.

11. Documentação Completa da Infraestrutura

Requisito:Toda a infraestrutura deve estar documentada: mapa de rede física, lógica (VLANs), localização de pontos cabeados, APs Wi-Fi, lista de dispositivos e suas funções, SSIDs, senhas, procedimentos de backup e manuais de configuração.
Comentário:Documentação detalhada permite rápida intervenção, facilita troubleshooting, expansão futura e garante conformidade diante de auditorias.

12. Escalabilidade e Suporte Técnico

Requisito:Toda infraestrutura deve ser projetada para suportar crescimento, seja em número de funcionários, novos dispositivos (IoT, impressoras, estações), aumento da banda de internet ou expansão de áreas físicas.
Comentário:Escolher switches com portas sobrando, APs que suportem mais conexões simultâneas, e prever espaço físico no rack e infraestrutura evita retrabalho e gastos futuros desnecessários.

Resumo dos Objetivos dos Requisitos

Isolar recursos críticos/admin. dos clientes externos.
Garantir estabilidade, segurança e facilidade de uso.
Possibilitar expansão e reclassificação da rede sem revisões profundas.
Facilitar o gerenciamento com alta visibilidade dos recursos e pontos de falha.
Possibilitar monitoramento contínuo e auditoria.

Se precisar detalhar ainda mais algum item (por exemplo, política de senhas, configuração específica de firewall ou padrão de cabeamento), me avise!

Projeto Físico Detalhado de Infraestrutura de Rede

1. Descrição Geral do Ambiente

Funcionários: 15
Quantidade de Salas: 4 (30m² cada)
Salas 1, 2, 3: Staff/Administração
Sala 4: Atendimento ao Cliente

Impressoras: 3 (1 rede cabeada/admin, 1 USB/admin, 1 Wi-Fi/cliente)
Outros ativos: Servidor, dispositivos IoT, NVR monitoramento, telefonia VoIP

2. Elementos do Projeto
2.1. Topologia da Rede

Modelo Estrela com distribuição centralizada em rack
Segmentação lógica através de VLANs

2.2. Componentes Principais

Componente
Especificação Sugerida

Rack 19”
24U, ventilado, com PDU

Switch Principal
24 portas Gigabit, com PoE, suporte VLAN, QoSe SNMP

Roteador/FW
Firewall UTM corporativo com VLAN, VPN, IPS/IDS, controle de banda e regras ACL

Patch Panel
24 portas, CAT6

Access Points
4 APs dual band, corporativos, PoE, controle centralizado, suporte a múltiplos SSIDs

Cabeamento horizontal
CAT6, homologado, identificado, cor/setor

Pontos de rede
2 por estação, extra para impressoras, NVR, server, telefonia e IoT

Servidor
1 servidor (virtualização se desejado, backup e storage inclusos)

No-Break
UPS dimensionado para 1 hora de operação em caso de queda

Impressoras
1 cabeada admin, 1 compartilhada via USB, 1 Wi-Fi (clientes)

Telefone IP
1 aparelho/softphone por posição, switches e roteador devem suportar QoS para VoIP

Câmeras e NVR
Ponto cabeado e energia exclusiva

2.3. Distribuição Física (Sugestão por Ambiente)
Rack Principal (Sala Técnica/Central ou Sala 1)

Switch principal
Patch panel
Firewall/roteador
No-break
Modem(s) de internet
Equipamento de monitoramento (NVR)
Servidor

Salas 1, 2 e 3 (Funcionários)

4 a 5 estações de trabalho/sala, com 2 pontos de rede cada (principal e backup/impressora ou telefone)
1 ponto extra para acesso de impressora (total por sala: 10 a 12 pontos de rede)
Access Point no teto ou parede central, ligado a switch via cabeamento PoE

Sala 4 (Atendimento ao Cliente)

Posição de atendimento com 2 pontos de rede
Disposição de mobiliário de espera e mesas de atendimento
Access Point específico, configurado com VLAN separada (SSID “Clientes”)
Impressora Wi-Fi da rede de clientes instalada nesta sala

Área de dispositivos IoT/NVR

Ponto de rede próximo ao local de dispositivos que não usam Wi-Fi
Tomada elétrica dedicada

2.4. Cabeamento e Identificação

Todos os cabos CAT6 identificados em ambas as pontas (sala/rack e patch panel/sala)
Dutos e canaletas conforme normas, passagem aérea ou embutida, respeitando raio de curvatura
Patch cords CAT6, meshados e organizados

Cada sala dispor de pequeno quadro de distribuição para facilitar manutenções

2.5. Mapeamento Lógico (VLANs e Segmentação)
VLANs Sugeridas

VLAN
Segmento
IP Sugerido
Dispositivos Atendidos

VLAN10
Administrativa
192.168.10.0/24
Funcionários, servidor, NVR, IoT, printers admin

VLAN20
Clientes/Visitantes
192.168.20.0/24
Wi-Fi clientes, impressora Wi-Fi cliente

VLAN30
VoIP
192.168.30.0/24
Telefones IP, softphones

2.6. Impressoras

Administração:
1 impressora cabeada conectada ao switch (VLAN10)
1 via USB em micro da administração, compartilhada na VLAN10

Clientes:
1 impressora Wi-Fi, configurada somente na VLAN20, evita acesso da rede administrativa

2.7. Segurança Física e Lógica

Rack trancado e em local restrito (sala técnica/copa fechada)
Etiquetagem de todas as portas, cabos, dispositivos e racks
Documentação impressa e digital acessível aos técnicos
Firewall físico controlando todo o tráfego entre VLANs e internet

2.8. Política de Energia e Proteção

Todas as fontes de alimentação ligadas ao no-break
Uso de régua de tomadas com proteção contra surtos
Ponto adicional para servidor, NVR e roteador

2.9. Dispositivos de Telecom

Ponto de rede específico para VoIP, identificados e separados dos pontos de dados comuns
Roteador e switches configurados com QoS priorizando tráfego de voz

2.10. Gestão e Monitoramento

Controladora de APs centralizada
Software de monitoramento SNMP para switches, servidores e rede Wi-Fi
Relatórios automáticos de status e consumo do link
Acesso remoto seguro à gerência, preferencialmente via VPN

3. Exemplo Visual de Distribuição (Texto)

Exemplo para cada sala

4 estações: mesa + tomada + 2 pontos de rede cada
1 ponto extra para impressora
AP centralizado (no teto), ligado via cabo PoE
Telefonia VoIP junto à estação

Rack central

Patch panel 24p
Switch 24p PoE

Firewall
No-break
Servidor e NVR
Modem ISP

4. Fluxo de Rede

5. Checklist de Materiais Essenciais

Rack: 1 (24U)
Switch: 1 (24 portas PoE)
Patch panel: 1 (24 portas CAT6)
Cabo de rede CAT6: ~400 metros (estimativa)
Tomadas RJ45: 30 (mínimo)
Access Points: 4
No-break (UPS): 1 robusto
Impressoras: 3 (conforme layout)
Servidor: 1
NVR: 1
Modem/roteador WAN: 2 (redundância)
Telefone IP: 1 por estação

6. Observações Finais

Todo layout deve seguir normas de cabeamento e segurança NR10 e NR17.
Recomenda-se sempre deixar pelo menos 20% de capacidade ociosa nos switches e racks para crescimento.
Dispor de planos de contingência para falhas de energia e internet.
Revisar periodicamente o mapeamento e documentar alterações.

Complemento: Diagrama Visual, Mapa de Rede e Lista Detalhada de Equipamentos Sugeridos

1. Diagrama Visual da Topologia de Rede

```
[Internet]
    |
[Firewall UTM]
```

```
    |
[Switch 24p PoE Gerenciável]
   |          |          |          |          |
[AP1]       [AP2]       [AP3]       [AP4]      [Servidor]
   |          |          |          |
[Staff]    [Staff]     [NVR CCTV]   [IoT]
   |          |          |
[Tel IP]   [Tel IP]    [PC Adm]
   |
[Impressoras]

[Impressora Wi-Fi Cliente] - (Ligada à VLAN20 / AP4)
```

Legenda:

Staff: estações de trabalho das salas 1, 2 e 3
AP4: sala de atendimento ao cliente
Impressora Wi-Fi clientes: exclusiva para clientes, isolada em VLAN20
Todos hosts ligados ao switch central, subdivididos em VLANs (adm, clientes, voip)

2. Mapa Resumido de Rede e Setores

Área
Quantidade de Pontos
Equipamentos LAN
Wireless (SSID)

Salas Staff (1,2,3)
20
PCs, Telefones IP, printers
Wi-Fi Staff, IoT

Administração
6
Servidor, NVR, printer, modem
—

Atendimento Cliente
3
PC, impressora Wi-Fi
Wi-Fi Clientes

IoT (sensor/NVR)
2
NVR, sensor
Se aplicável

Rack Central
Todos cruzados
Switch PoE, Patch Panel, no-break
—

3. Lista Detalhada de Equipamentos Sugeridos
Rack e Patch Panel

Rack: Greatek GRK-24U 19”/24U porta frontal vidro ventilado
Patch Panel: Furukawa CAT6 24 portas

Switches

Switch Principal: Cisco CBS250-24P-4G-EU 24-portas, PoE+, Gerenciável (ou HP Aruba 2530-24G-PoE+)
Switch de expansão (opcional): TP-Link T1600G-28PS (L2+), PoE+

Firewall / Roteador

UTM: Fortinet Fortigate 40F ou Sophos XGS 87 (ambos gerenciam VLAN, QoS, VPN)
Opcional mais acessível: Mikrotik RB4011 (avançado, mas não UTM completo)

Servidor

Servidor Principal: Dell PowerEdge T40 (Xeon, 16GB RAM, 2x2TB RAID)
Storage/backup: Synology DS220+ (2 bay, RAID)

No-break/UPS

UPS: SMS Manager III 3200VA ou APC Smart-UPS 2200VA

Access Points

APs Wi-Fi: Ubiquiti UniFi U6-Lite (dual band, PoE, gerenciamento centralizado com UniFi Controller)
Alternativa: TP-Link EAP245 ou Aruba Instant On AP22

Impressoras

Administrativa: HP LaserJet Pro M404dn com Ethernet
Compartilhada USB: Brother HL-1202 (compartilhamento Windows)
Wi-Fi Cliente: Epson EcoTank L3250 Wireless

Telefonia VoIP

Telefone IP: Grandstream GXP1625 (básico, PoE) ou Yealink T31P
Softphone (alternativa): Zoiper ou MicroSIP nos PCs

Cabeamento

Cabo de Rede: Furukawa CAT6 CMX Azul (bobina 305m ou na medida)
Patch Cords: Furukawa CAT6 0,5m / 1m / 2m (conforme distâncias)
Conectores: RJ45 CAT6 AMP/Furukawa
Canaletas/dutos: Tigre ou Legrand (conforme layout)

NVR/Câmeras (caso controle local)

NVR: Intelbras NVD 3316-P
Câmeras: Intelbras VHD 3230 (Full HD)

4. Observações de Projeto

Os equipamentos de rede ficam todos no rack, energizados pelo UPS.
Access points são fixados no teto em cada sala, conectados ao switch via PoE.
Todas as portas de rede identificadas e VLANs configuradas por setor.
Impressora orientada para cada grupo conforme descrito nos requisitos, Wi-Fi isolada na VLAN de clientes.

Projeto Lógico Detalhado da Infraestrutura de Rede

1. Topologia Lógica: Visão Geral
O projeto será baseado em uma rede segmentada e altamente segura, com separação de tráfegos administrativos, clientes (visitantes), dispositivos IoT e vigilância. Serão utilizadas VLANs para segmentação, priorização de tráfego sensível (VoIP, NVR) com QoS, firewall dedicado para regras de acessos, e autenticação forte para Wi-Fi corporativo e de visitantes.

2. Segmentação Lógica: VLANs

VLAN
Descrição
Faixa de IP
Função/Observação

VLAN 10
Administrativa
10.0.10.0/24
Rede principal dos funcionários

VLAN 20
Visitantes/Clientes
10.0.20.0/24
Wi-Fi exclusivo Sala Atendimento

VLAN 30
IoT e Impressoras Wi-Fi
10.0.30.0/24
Dispositivos IoT e impressoras

VLAN 40
NVR/CFTV

10.0.40.0/24
Câmeras/NVR

VLAN 50
VoIP
10.0.50.0/24
Telefones IP

VLAN 99
Gerenciamento
10.0.99.0/24
Switches, APs, servidor

Obs:Cada VLAN terá seu gateway separado, controlando roteamento e regras de firewall entre segmentos.

3. Estrutura de Sub-redes e Serviços

DHCP:Servidor DHCP dedicado no servidor principal (ou no firewall), com pools separados para cada VLAN.

DNS:Controle interno de resolução de nomes para impressoras, servidores e dispositivos críticos. Redundância para DNS externo (Google 8.8.8.8, Cloudflare 1.1.1.1).

Servidor de Arquivos e Aplicações:Acesso restrito à VLAN administrativa, compartilhamentos mapeados via permissões de AD ou grupo de trabalho.

NTP:Sincronização de horário para todos os dispositivos críticos (servidores, switches, NVR).

4. Roteamento e Firewall

InterVLAN Routing:Permitido apenas entre VLANs estritamente necessárias (por exemplo, a VLAN administrativa pode acessar a VLAN das impressoras, mas a de visitantes não acessa nada além da Internet e impressora Wi-Fi).

Firewall:Implementação de regras:

Bloqueio total de acesso entre VLAN de visitantes e VLAN administrativa/IoT.
Liberação de acesso de VLAN administrativa para impressoras (VLAN 30) e servidores.

Bloqueio de multicast/broadcast VLAN de clientes para evitar propagação.
Regras específicas autorizando servidores internos a acessar IoT/NVR apenas quando necessário.

5. Política de Wi-Fi

SSID Corporativo:

Atrelado à VLAN administrativa.
Segurança WPA2-Enterprise (RADIUS), autenticação por usuário.
Limite de banda, isolamento entre clientes.

SSID Visitantes:

Atrelado à VLAN 20.
WPA2-PSK, senha rotativa, acesso apenas à Internet e impressora Wi-Fi.
Isolamento cliente-cliente ativo (Wireless Client Isolation).
Portal cativo opcional para aceite de termos.

SSID IoT:

Atrelado à VLAN 30.
Acesso restrito apenas aos dispositivos necessários.

6. Política de Impressão

Impressora Ethernet/USB:Compartilhada somente via VLAN administrativa, controlando permissões por grupo de usuários.

Impressora Wi-Fi (clientes):Associada exclusivamente à VLAN de visitantes, visível apenas nesta sub-rede.

7. QoS (Quality of Service)

VoIP:Priorização de pacotes SIP/RTP na VLAN 50 (DSCP 46 - Expedited Forwarding).
NVR/Monitoramento:Limite de banda dedicado para transmissão de câmeras, evitando prejuízo ao tráfego administrativo.
Wi-Fi Visitantes:Banda máxima configurada no access point para evitar saturação da rede.

8. Gerenciamento e Monitoramento

Rede de Gerenciamento (VLAN 99):Somente pessoal autorizado pode acessar switches, APs, servidores via SSH ou interface web.
Logs e Alertas:Envio de alertas por e-mail/SNMP para eventos críticos (tentativas de acesso negadas, falha UPS).
Backup de configurações:Rotinas automáticas diárias para backup de configurações de roteador, switches e servidor.

9. Segurança Geral

Políticas de Senha:Senhas complexas, troca periódica obrigatória nos dispositivos e Wi-Fi.
Antivírus e Antimalware:Em todas as máquinas clientes e no servidor.
VLAN Guest/Acl:Visitantes sem comunicação lateral ou acesso a recursos internos, exceto Internet e impressora específica.
Segmentação Física e Lógica:Cabos identificados por cor/etiqueta conforme VLAN.

10. Escalabilidade e Redundância

Capacidade Ociosa:Todas as configurações prevendo ao menos 20% de expansão sem necessidade de upgrade imediato.
Failover:Possibilidade futura de link redundante de Internet, portas reservadas para HA em equipamento principal.

Resumo Visual da Lógica

```
[Internet]
   |
[Firewall UTM] -- VLANs (10, 20, 30, 40, 50, 99)
   |
[Switch Gerenciável]
   |--------[APs WiFi]
   |--------[PCs/Admin]
   |--------[IP Phones]
   |--------[Servidor]
   |--------[IoT]
```

|--------[NVR]
|--------[Impressoras]

Principais Fluxos:

Admin ↔ Servidor, Impressoras (exceto impressora de clientes), VoIP, Internet, NVR.
Visitantes ↔ Impressora Wi-Fi e Internet apenas.
IoT e NVR isolados, acesso via regras específicas.
VoIP dedicado à telefonia, priorizado na camada de rede.

Considerações Finais

O projeto lógico prioriza segurança, performance, escalabilidade e facilidade de gestão.
Segmentação por VLANs é a base para separação de funções, mitigação de riscos e clareza de permissões.
Os serviços mais sensíveis (servidor, VoIP, monitoramento) estão protegidos por políticas restritivas, QoS e logs.
O acesso de visitantes é fortemente isolado do administrativo.

—----------

Exemplos de Regras de Firewall para o Projeto de Rede
A seguir, apresento regras de firewall projetadas para um ambiente corporativo segmentado por VLANs, seguindo as melhores práticas de segurança, facilidade de gestão e desempenho — alinhado ao projeto lógico proposto.

1. Política Básica

Default Policy (Regra Final):
DROP/Negar todo o tráfego não explicitamente permitido.

2. Regras Fundamentais por VLAN
A. VLAN 10 (Administrativo) — 10.0.10.0/24

Permitir:
Acesso total aos servidores internos (VLAN 10 e servidores em VLAN 99).
Acesso à impressora da VLAN 30 (somente impressora corporativa).
Acesso à Internet (porta 80/443 e DNS).
Gerenciamento de dispositivos de rede (SSH, HTTPS na VLAN 99).

Acesso a NVR/CFTV (VLAN 40) apenas para usuários/autorizados.

Negar:
Acesso à VLAN de visitantes (20), exceto solicitações de impressão se necessário.

Exemplo (pseudo-código):
ALLOW 10.0.10.0/24 → 0.0.0.0/0 (portas 80, 443, 53)
ALLOW 10.0.10.0/24 → 10.0.99.0/24 (portas 22, 443, 8443)
ALLOW 10.0.10.0/24 → 10.0.30.0/24 (porta 9100, 631, para impressão)
ALLOW 10.0.10.0/24 → 10.0.40.0/24 (apenas apps/CFTV autorizados)

B. VLAN 20 (Visitantes) — 10.0.20.0/24

Permitir:
Acesso à Internet (porta 80, 443, DNS).
Acesso à impressora Wi-Fi exclusiva (na VLAN 30, apenas IP/porta específico).

Negar:
Qualquer acesso lateral entre dispositivos da VLAN 20.
Acesso a qualquer equipamento nas VLANs 10, 40, 50, 99, exceto impressora Wi-Fi autorizada.

Exemplo:
ALLOW 10.0.20.0/24 → 0.0.0.0/0 (portas 80, 443, 53)
ALLOW 10.0.20.0/24 → 10.0.30.XX (IP_impressora, portas 9100, 631)
DENY 10.0.20.0/24 → 10.0.10.0/24
DENY 10.0.20.0/24 → 10.0.40.0/24
DENY 10.0.20.0/24 → 10.0.99.0/24
DENY 10.0.20.0/24 → 10.0.50.0/24
ISOLATE clients_in_vlan20 → clients_in_vlan20

C. VLAN 30 (IoT/Impressoras Wi-Fi) — 10.0.30.0/24

Permitir:
Comunicação apenas de/para impressoras, centralizada do administrativo ou visitantes.

Negar:
Qualquer tipo de acesso da IoT a outros segmentos, exceto atualização/gerenciamento feito pelo adm.

Exemplo:
ALLOW 10.0.10.0/24 → 10.0.30.0/24 (porta 9100, 631)
ALLOW 10.0.20.0/24 → 10.0.30.XX (IP_impressora, porta 9100, 631)
DENY 10.0.30.0/24 → 10.0.10.0/24
DENY 10.0.30.0/24 → 10.0.20.0/24

D. VLAN 40 (NVR/CFTV) — 10.0.40.0/24

Permitir:
Acesso administrativo restrito (visualização, configuração) a partir da VLAN 10.

Negar:
Qualquer acesso de visitantes ou IoT.
Acesso da própria VLAN 40 para Internet, exceto atualização autorizada do NVR.

Exemplo:
ALLOW 10.0.10.0/24 → 10.0.40.0/24 (portas/app específicos: HTTP/RTSP)
DENY 10.0.20.0/24 → 10.0.40.0/24
DENY 10.0.30.0/24 → 10.0.40.0/24
DENY 10.0.40.0/24 → 0.0.0.0/0 (exceto destino de atualização autorizado)

E. VLAN 50 (VoIP) — 10.0.50.0/24

Permitir:
Acesso para servidores e terminais VoIP autorizados, roteamento SIP/RTP conforme necessário para provedores VoIP e servidor interno.

Exemplo:
ALLOW 10.0.50.0/24 → [IP_Provedor_VOIP] (portas 5060, 5061, 10000-20000 UDP)
ALLOW 10.0.10.0/24 → 10.0.50.0/24 (somente softphone/hardphone)

DENY others

F. VLAN 99 (Gerenciamento) — 10.0.99.0/24

Permitir:
Acesso exclusivo de IPs/departamento autorizado (TI) a equipamentos de rede, switches, pontos de acesso, firewall, servidor de arquivos.

Negar:
Todo o restante.

Exemplo:
ALLOW [IP_TECNICO_TI] → 10.0.99.0/24 (portas 22, 443)
DENY others

3. Regras Globais

Permitir DNS e NTP para todas as VLANs, exceto VLAN 40, exceto se for necessário para atualização.
Bloquear Multicast e Broadcast entre VLANs para evitar propagação indevida de tráfego.
Ativar logging para todos os acessos negados entre VLANs — útil para auditoria e troubleshooting.
Desabilitar roteamento “hairpin” (proibição de acesso de dispositivos na mesma VLAN via IP público da empresa).

4. Considerações Adicionais

Ordem das regras no firewall: lembre-se de posicionar regras mais restritivas/precisas antes das mais gerais.
Documente todos os endereços IP fixos e exceções necessárias para manutenção.
Sempre teste cada regra aplicada para evitar bloqueios indevidos em serviços críticos.
Mantenha backups periódicos da configuração do firewall.

—----------
MIKROTIK
Regras de Firewall: Exemplo prático no MikroTik RouterOS

1. Premissas

Interfaces bridge para cada VLAN (ex: vlan10, vlan20, etc.)
Rede administrativa: 10.0.10.0/24 (vlan10)
Visitas: 10.0.20.0/24 (vlan20)
IoT/Impressoras: 10.0.30.0/24 (vlan30)
CFTV: 10.0.40.0/24 (vlan40)
VoIP: 10.0.50.0/24 (vlan50)
Gerenciamento: 10.0.99.0/24 (vlan99)
Internet: Interface WAN

2. Regras Básicas (Order is Important!)
A. Drop tudo como política padrão
/ip firewall filter
add chain=forward action=drop comment="DROP ALL: default policy - final rule"

B. Permitir acesso administrativo à Internet e VLANs necessárias
Administrativo para Internet
add chain=forward src-address=10.0.10.0/24 out-interface=WAN action=accept comment="Admin internet access"

Administrativo para Servidores/Gerenciamento
add chain=forward src-address=10.0.10.0/24 dst-address=10.0.99.0/24 action=accept comment="Admin to Management"

Administrativo para Impressora
add chain=forward src-address=10.0.10.0/24 dst-address=10.0.30.0/24 protocol=tcp dst-port=9100,631 action=accept comment="Admin to Printer"

C. Visitantes isolados
Visitantes para Internet
add chain=forward src-address=10.0.20.0/24 out-interface=WAN action=accept comment="Guest internet access"

Visitantes para impressora específica
add chain=forward src-address=10.0.20.0/24 dst-address=10.0.30.X/32 protocol=tcp dst-port=9100,631 action=accept comment="Guest to wifi printer"

Bloquear visitantes para admin, cftv, gerenciamento, voip

```
add chain=forward src-address=10.0.20.0/24 dst-address=10.0.10.0/24 action=drop
comment="Guest to Admin Block"
add chain=forward src-address=10.0.20.0/24 dst-address=10.0.99.0/24 action=drop
comment="Guest to Mgmt Block"
add chain=forward src-address=10.0.20.0/24 dst-address=10.0.40.0/24 action=drop
comment="Guest to CFTV Block"
add chain=forward src-address=10.0.20.0/24 dst-address=10.0.50.0/24 action=drop
comment="Guest to VoIP Block"

# Isolar clientes visitantes entre si
add chain=forward src-address=10.0.20.0/24 dst-address=10.0.20.0/24 action=drop
comment="Isolate guests from guests"
```

D. IoT e Impressora

```
# Permitir admin e visitantes à impressora/IoT
add chain=forward src-address=10.0.10.0/24 dst-address=10.0.30.0/24 protocol=tcp
dst-port=9100,631 action=accept comment="Admin to IoT/Printer"
add chain=forward src-address=10.0.20.0/24 dst-address=10.0.30.X/32 protocol=tcp
dst-port=9100,631 action=accept comment="Guest to Printer"

# Impedir IoT acessar outras vlans
add chain=forward src-address=10.0.30.0/24 dst-address=10.0.10.0/24 action=drop
comment="IoT to Admin Block"
add chain=forward src-address=10.0.30.0/24 dst-address=10.0.20.0/24 action=drop
comment="IoT to Guest Block"
add chain=forward src-address=10.0.30.0/24 dst-address=10.0.40.0/24 action=drop
comment="IoT to CFTV Block"

# Impedir IoT acessar internet, se necessário
add chain=forward src-address=10.0.30.0/24 out-interface=WAN action=drop comment="IoT to
Internet Block"
```

E. CFTV

```
# Permitir acesso do admin ao CFTV
add chain=forward src-address=10.0.10.0/24 dst-address=10.0.40.0/24 action=accept
comment="Admin to CFTV"

# Impedir demais VLANs acessarem CFTV
add chain=forward src-address=10.0.20.0/24 dst-address=10.0.40.0/24 action=drop
comment="Guest to CFTV Block"
add chain=forward src-address=10.0.30.0/24 dst-address=10.0.40.0/24 action=drop
comment="IoT to CFTV Block"
```

F. VoIP

```
# Permitir VoIP para internet/provedor
add chain=forward src-address=10.0.50.0/24 dst-address=[IP_PROVEDOR_VOIP]/32
protocol=udp dst-port=5060,5061,10000-20000 action=accept comment="VoIP to SIP Provider"

# Permitir admin acesso à VLAN VoIP (softphone/hardphone autorizado)
add chain=forward src-address=10.0.10.0/24 dst-address=10.0.50.0/24 action=accept
comment="Admin to VoIP"

# Impedir VoIP acessar internet irrestrita (exceto o necessário)
add chain=forward src-address=10.0.50.0/24 out-interface=WAN action=drop comment="VoIP
to general Internet Block"
```

G. Gerenciamento

```
# Permitir somente IP autorizado
add chain=forward src-address=[IP_TECNICO_TI]/32 dst-address=10.0.99.0/24 action=accept
comment="TI to Mgmt"

# Bloquear qualquer outro acesso à rede de gerenciamento
add chain=forward dst-address=10.0.99.0/24 action=drop comment="Block others to Mgmt"
```

H. DNS/NTP

```
# Permitir DNS e NTP para todas as VLANs (exceto CFTV se não necessário)
add chain=forward protocol=udp dst-port=53 action=accept comment="Allow DNS"
add chain=forward protocol=udp dst-port=123 action=accept comment="Allow NTP"
```

I. Logging de acessos negados

```
add chain=forward action=drop log=yes log-prefix="DROP:" comment="Log all denied traffic"
```